



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR

REVISÃO: 02

RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK

DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

Esta revisão anula e substitui o **WI SM109-07** usando o novo modelo GEMS

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

1. FINALIDADE

- 1.1. Esta instrução de trabalho refere-se ao EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0022.PT - HSSE Sistemas de Trabalho Seguros e fornece orientação para o trabalho sobre a água e identifica os requisitos mínimos de um sistema de trabalho seguro aceitável.
- 1.2. Precauções apropriadas devem ser tomadas, em primeiro lugar para evitar que as pessoas entrem na água e, em segundo lugar, se o pior acontecer, para garantir que elas flutuarão e serão resgatadas no menor tempo possível.

2. ESCOPO

Esta instrução aplica-se a todas as empresas operacionais do GRUPO.

3. DEFINIÇÕES

Nesta Instrução de Trabalho, o termo “Trabalhar sobre a Água” refere-se a:

- Trabalho realizado em altura sobre a água;
- O trabalho sendo realizado em um cais, píer ou objeto (ou seja, boia CALM, navio de suprimento / apoio, etc.) atracado ao lado de um cais ou píer;
- Trabalhar em plataformas de trabalho flutuantes;
- Trabalho no costado do navio no mar;
- Acesso a um local de trabalho onde há risco de cair na água;
- Qualquer trabalho que esteja sendo realizado onde haja risco de cair na água; e
- O termo "água" refere-se ao risco de afogamento e não a qualquer profundidade específica da água.

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

4.1. Gestão

- Garantir que as responsabilidades pelo resgate sejam definidas e implementadas;
- Garantir que uma Permissão para Trabalhar seja emitida para o trabalho;
- Assegurar-se de que não ocorram atividades conflitantes que possam criar riscos adicionais para as pessoas que trabalham sobre a água. Por exemplo, se as pessoas estão realizando uma inspeção em um barco de trabalho perto da borda de um FPSO, então não deve haver possibilidade de objetos descartados nessas pessoas.

4.2. Supervisores



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR

REVISÃO: 02

RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK

DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

Esta revisão anula e substitui o **WI SM109-07** usando o novo modelo GEMS

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

- Garantir que uma Análise de Segurança do Trabalho / Avaliação de Riscos seja realizada antes do início do trabalho;
- Garantir que os requisitos da Licença para o Trabalho sejam aplicados ao trabalhar sobre a água;
- Com base na avaliação de risco, confirme quando e onde um dispositivo de flutuação pessoal deve ser usado e certifique-se de que sua equipe esteja ciente disso;
- Assegurar-se de que os dispositivos de flutuação pessoais sejam inspecionados regularmente;
- Garantir que os meios de resgate estejam prontamente disponíveis;
- Certificar-se de que uma conversa de caixa de ferramentas antes do trabalho é realizada.

4.3. Individuais

- Entender quando é necessário usar um dispositivo de flutuação pessoal;
- Verificar se o dispositivo de flutuação pessoal está funcionando corretamente e não está danificado antes de usar;
- Sempre usar um dispositivo de flutuação pessoal quando necessário;
- Usar o dispositivo de flutuação pessoal de forma adequada e como pretendido (ou seja, tamanho correto, amarrado onde necessário, etc.).

5. PERIGOS

- 5.1. Qualquer local de trabalho acima, sobre ou perto da água apresenta o perigo de que pessoas escorreguem ou caiam na água, sejam varridas por ação das ondas, ação das marés, correntes fortes ou inchação devido à passagem do tráfego de água.
- 5.2. O clima adverso também é um fator que pode aumentar o perigo, e as condições de trabalho podem mudar rapidamente. Além da possibilidade de ser ferido ao cair na água, existe um risco imediato de afogamento e/ou de ser arrastado pelas correntes de água.

6. CAUSAS DE ENTRADA NA ÁGUA

Essas incluem:

- Quedas de altura;
- Percorre, desliza, tropeça de baixo nível;
- Pessoas sendo derrubadas por objetos em movimento (por exemplo, cargas de guindaste, veículos, etc.);



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR

REVISÃO: 02

RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK

DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

Esta revisão anula e substitui o **WI SM109-07** usando o novo modelo GEMS

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

- Perda de equilíbrio (por exemplo, por ventos fortes, movimentos repentinos de barcos, etc.);
- Falha ou ausência de barreiras de borda;
- Falha ou ausência de equipamentos de prevenção de queda, cordas, linhas;
- Plataformas flutuantes ou navios afundando;
- Maré ação, ondas ou inchaço de passagem de tráfego aquático;
- Escadas escorregadias ou em mau estado;
- Perigo de tropeçar.

7. CONSEQUÊNCIAS DA QUEDA NA ÁGUA

O perigo mais imediato é o afogamento. Fatores que podem contribuir para isso são:

- Choque de imersão repentina em água fria;
- Peso de roupas encharcadas e cintos de ferramentas;
- Peso de calçados encharcados;
- Colete salva-vidas não está sendo usado (ou não está inflando);
- Incapacidade após lesão - causada por golpear um objeto durante uma queda ou enquanto estiver na água;
- Fadiga ou hipotermia em que o resgate não é imediato;
- A deriva é um fator que pode contribuir para a perda de contato visual com o 'Homem A Bordo' e atrasará a resposta de resgate que levará ao afogamento.

8. AVALIAÇÃO DE RISCOS

- 8.1. Sempre que possível, o trabalho sobre a água deve ser evitado e meios alternativos para completar a tarefa considerada.
- 8.2. Quando não houver alternativas disponíveis, os perigos relacionados ao trabalho devem ser identificados e os riscos associados devem ser avaliados e as precauções necessárias definidas. A avaliação deve considerar:
 - A atividade de trabalho que deve ser conduzida;
 - Equipamento a ser usado;
 - A duração do trabalho e a hora em que é realizado (ou seja, dia, noite);
 - Local onde a atividade de trabalho deve ocorrer (ou seja, presença de perigos);
 - Outras operações que possam afetar o trabalho;



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR	REVISÃO: 02
RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK	DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15
DESCRIÇÃO DA REVISÃO: Esta revisão anula e substitui o WI SM109-07 usando o novo modelo GEMS	

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

- O ambiente de trabalho (por exemplo, condições meteorológicas, visibilidade do vento, mar, ondulação);
 - O efeito que as condições climáticas podem ter na eficácia das operações de resgate;
 - A condição e estabilidade das superfícies de trabalho existentes;
 - Capacidades físicas dos trabalhadores;
 - Procedimentos de emergência ou salvamento que podem ser necessários.
- 8.3. A Avaliação de Risco deve ser focada no controle dos riscos associados ao trabalho sobre a água e garantir que o equipamento de trabalho, o equipamento de proteção e os meios de resgate selecionados sejam adequados para a tarefa e sejam usados corretamente.

9. PRECAUÇÕES

Qualquer trabalho sobre a água deve ser realizado por um mínimo de duas pessoas, nenhum trabalho solitário é permitido. Isso porque sempre deve haver alguém que possa disparar o alarme.

9.1. As medidas de controle para evitar quedas na água devem ser aplicadas na seguinte ordem:

- Plataformas, bordas, corredores, etc;
- Sempre que razoavelmente praticável, proteção de borda fixa deve ser fornecida para evitar que pessoas caiam na água;
- Onde barreiras de borda não são razoavelmente praticáveis em bordas expostas, e. bordas do cais, devem ser exibidos sinais de aviso apropriados e / ou marcações de borda para realçar o perigo.

9.2. Controles Adicionais

- Deve haver iluminação adequada para todo o período de trabalho. A iluminação deve ser adequada para o trabalho noturno e deve iluminar a superfície da água ao redor.
- Para trabalho noturno, uma avaliação de risco específica deve ser produzida;
- Equipamentos de resgate adequados, por exemplo, um barco, gancho de barco, cinto de segurança ou linha de vida, devem ser posicionados e verificados como úteis antes que as obras possam começar;
- O uso de qualquer equipamento elétrico deve ser estritamente controlado e medidas devem ser tomadas para garantir que os cabos não sejam longos o suficiente para tocar a água. Todos os equipamentos devem ser conectados às linhas para evitar que caiam acidentalmente na água, causando possíveis choques elétricos, etc;



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR	REVISÃO: 02
RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK	DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15
DESCRIÇÃO DA REVISÃO: Esta revisão anula e substitui o WI SM109-07 usando o novo modelo GEMS	

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

- As escadas devem ser verificadas antes de serem usadas para garantir que estejam; em bom estado, livre de cracas e cobras marinhas;
- Pelo menos um barco salva-vidas / Embarcação de Resgate Rápido deve estar imediatamente disponível ao trabalhar sobre ou adjacente a água onde exista perigo de afogamento;
- O pessoal do Barco de resgate estará em stand-by em contato de rádio e próximo ao lançamento de turcos prontos para intervir. As embarcações prontas existentes / embarcações de salvamento implantadas nas proximidades (ou seja, no mar) devem ser informadas do trabalho planejado sobre a água e terão contato visual / radiofônico com a parte de trabalho da parte superior.



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR

REVISÃO: 02

RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK

DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

Esta revisão anula e substitui o **WI SM109-07** usando o novo modelo GEMS

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

10. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL

10.1. Dispositivos de flutuação

- Os dispositivos de flutuação pessoais devem sempre ser usados quando houver perigo de cair na água;
- Os dispositivos de flutuação pessoais para trabalhar sobre a água devem ser do tipo auto-inflável em caso de queda / perda de consciência na água. NB - Coletes de trabalho insufláveis manualmente (tais como os tipos comumente usados em viagens de helicóptero offshore) não devem ser usados;
- Dispositivos de flutuação pessoal devem ser do tipo que garante que a pessoa flutue com a face para cima;
- Os dispositivos de flutuação pessoais devem estar em conformidade com um padrão internacional aprovado e estar equipados com uma luz de apito / flash. A norma aprovada deve ser EN 12402 ou aprovada pela SOLAS;
- Antes e depois de cada uso, inspecione os coletes salva-vidas flutuantes quanto a defeitos que possam afetar sua força ou flutuabilidade;
- Destrua, conserte ou remova do local todos os dispositivos de flutuação considerados defeituosos. Coletes salva-vidas e coletes de trabalho flutuantes diferem em uma característica importante: um colete salva-vidas mantém o rosto de uma pessoa inconsciente fora da água, enquanto um colete de trabalho não oferece essa proteção. Portanto, o colete de trabalho é proibido e o colete salva-vidas inflável deve ser usado;
- Coletes salva-vidas com sistemas auto-infláveis devem ser monitorados de perto pela inspeção regular para garantir a integridade dos cartuchos e das pílulas solúveis;
- O peso do equipamento pode afetar a flutuabilidade, mesmo com dispositivos de flutuação. Considere o peso das ferramentas e equipamentos de proteção individual.

10.2. CINTO DE SEGURANÇA

- Normalmente, um cinto de segurança deve ser usado quando se trabalha em altura, a menos que seja especificamente mostrado (por meio de avaliação de risco) que o uso de um cinto de segurança pode, na verdade, aumentar o risco de afogamento. Por exemplo, ao usar uma Plataforma de Trabalho Elevatória Móvel (MEWP) ao lado da água, um chicote não deve ser usado devido ao risco de afogamento se a PTAP cair na água. Um colete salva-vidas deve ser usado.
- Se a proteção contra quedas estiver desgastada, ela deverá ser do tipo de corpo inteiro. Se houver risco de bater em uma superfície inferior ao cair, um rolo de inércia deverá ser usado.



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR	REVISÃO: 02
RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK	DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15
DESCRIÇÃO DA REVISÃO: Esta revisão anula e substitui o WI SM109-07 usando o novo modelo GEMS	

INSTRUÇÃO

TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

- Ao trabalhar sobre o lado (embarcação, cais): devem ser utilizados pontos de amarração independentes, não é permitido fixar a linha de proteção contra queda a um andaime incompleto (não marcado) ou a um andaime que possa cair devido ao choque de carga prisão de queda.



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR

REVISÃO: 02

RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK

DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

Esta revisão anula e substitui o **WI SM109-07** usando o novo modelo GEMS

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

11. EMERGÊNCIAS E PROCEDIMENTOS DE RESGATE

- 11.1. Os botes salva-vidas devem ser regularmente inspecionados e mantidos em boas condições de funcionamento.
- 11.2. As bias CALM devem ser equipadas com anéis de vida.
- 11.3. Os arranjos de resgate de emergência, conforme especificado na avaliação de risco, devem estar disponíveis. Cada pessoa é treinada no que fazer no caso de uma emergência.
- 11.4. Os elementos de um procedimento de salvamento consistem em:
 - Uma rotina para levantar o alarme;
 - Uma broca para fornecer o equipamento de emergência (por exemplo, instalações de barco de salvamento);
 - Uma broca para remover a vítima da água;
 - Uma rotina para obter a (s) pessoa (s) resgatada (s) assistência médica apropriada.
- 11.5. Os procedimentos de resgate devem ser praticados mensalmente envolvendo todas as pessoas que seriam obrigadas a participar de uma operação de resgate..
- 11.6. Os planos de resgate devem ser anexados à avaliação de risco e comunicados aos funcionários durante a conversa de caixa de ferramentas de pré-trabalho.
- 11.7. Boias de anel devem estar prontamente disponíveis para operações de resgate de emergência. Use boias de anel com pelo menos 30 metros de linha. Coloque boias de anel a menos de 60 metros do local de trabalho.

12. CONDIÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

- 12.1. Durante o trabalho sobre a água, os requisitos de proteção ambiental também devem ser considerados durante a avaliação de risco e as salvaguardas apropriadas aplicadas quando o trabalho está sendo conduzido.
- 12.2. No mínimo, devem abordar;
 - Os meios pelos quais a descarga de poluentes (por exemplo, óleo, partículas metálicas, tinta, água poluída, resíduos de metal, etc.) na água será impedida
 - Métodos de armazenamento e transporte de materiais, de modo a evitar a poluição da água
 - Controle de derramamento de resposta de emergência e medidas de limpeza



CÓDIGO DO DOCUMENTO: EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0017.POR	REVISÃO: 02
RESPONSÁVEL DO PROCESSO: E. VAN KUIJK	DATA DE APROVAÇÃO: 31-MAR-15
DESCRIÇÃO DA REVISÃO: Esta revisão anula e substitui o WI SM109-07 usando o novo modelo GEMS	

INSTRUÇÃO TRABALHANDO SOBRE A ÁGUA

13. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0022.ENG HSSE sistemas de trabalho seguros
- EP-HSE-ROM-HAZ.GRP.INS.0001.ENG Matriz de Avaliação de Risco HSSE
- EP-HSE- PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0001.ENG Sistemas de Permissão para trabalhar
- EP-HSE-PMS-SAF-SAF.GRP.INS.0003.ENG Trabalhando em altura
- CP.OO.026.SPC.001 Transferência de pessoal por cesta / cápsula - Documento principal
- GM.OO.001.SPC.000 Operações SBM - Planos de Contingência de Emergência
- SBM Operations SOLAS Resposta Manual e de Emergência
- EP-HSE-ROM-HAZ.GRP.INS.0002.ENG Análise de segurança no trabalho.

14. PROCESSOS RELACIONADOS

- EP-HSE-ROM-HAZ.GRP.SWL.0000.ENG Identificação e risco de perigos
Procedimento de trabalho de gestão
- EP-HSE-PMS-HEA-HEA.GRP.SWL.0000.ENG Procedimento de trabalho em gestão de saúde